



# PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS

## Clase 3

### Limpieza de Datos con Python

**Tema:** Diagnóstico, Limpieza y Transformación de Datos en Datasets Reales

**Lenguajes:** Python

**Dataset:** superstore\_dirty.csv (Versión modificada para aprendizaje práctico)

#### Objetivos específicos:

- Identificar e interpretar valores nulos y duplicados en un DataFrame.
- Estandarizar cadenas de texto (eliminación de espacios en blanco y unificación de formato).
- Convertir tipos de datos textuales a formatos numéricos y de tipo fecha (datetime).
- Generar variables derivadas para responder preguntas estratégicas de negocio.

**Docente:** M.Sc. Dolores Ivetthe Rodríguez López

Agosto 2026



## Mini reto: Analizar los tiempos de entrega

**Objetivo:** determinar qué tan rápido se están entregando los pedidos y detectar si existen entregas particularmente lentas.

Pídeles que hagan lo siguiente:

1. Crear una nueva variable llamada **Delivery Days** con los días entre **Order Date** y **Ship Date**.
2. Calcular
  - **Promedio** de días de entrega.
  - **Mediana** de días de entrega.
  - **Máximo** de días de entrega.
  - **Mínimo** de días de entrega.
3. Identificar los **5 pedidos con mayor tiempo de entrega**.
4. Crear una nueva columna llamada **Delivery Status**:
  - **"Rápida"** si tarda **3 días o menos**.
  - **"Normal"** si tarda entre **4 y 5 días**.
  - **"Lenta"** si tarda **más de 5 días**.
5. Contar cuántos pedidos hay en cada categoría.
6. Responder:

**¿La mayoría de los pedidos tienen una entrega rápida, normal o lenta?**